

电子科技大学 858 信号与系统 2023 年真题

一、选择题

1. 系统输入 $x(t)$ 与输出 $y(t)$ 的关系描述如下：满足时不变特性，但不满足线性特性的是：

A. $y(t) = x(t)u(t)$

B. $y(t) = x(t) + 5$

C. $y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ x(t) \cdot x(t-2), & t > 0 \end{cases}$

D. $y(t) = x(t) \cdot [1 + \cos(2\pi t)]$

2. 离散时间信号 $x[n] = 2e^{j\left(\frac{\pi}{6}n+2\right)} + \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)$ 的周期为_____

A. 12

B. 8

C. 24

D. Null

3. 计算积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin(\pi t) \delta(2t-1) dt =$ _____

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{4}$

C. $-\frac{1}{4}$

D. 0

4. 某线性连续时间系统，当输入信号为 $x(t) = e^{j3t}$ 时，输出 $y(t) = e^{j2t}$ ，当输入信号为 $x(t) = e^{-j3t}$ 时，输出 $y(t) = e^{-j2t}$ ，如果输入信号 $x(t) = \cos(3t-3)$ ，那么该系统的输出 $y(t) = \underline{\hspace{2cm}}$

- A. $\cos(2t-3)$
- B. $\cos(2t-2)$
- C. $\cos(2t-1)$
- D. $\cos(2t)$

5. 已知连续时间信号 $x_1(t)$ 的频谱 $x_1(j\omega)$ 、信号 $x_2(t)$ 的频谱 $x_2(j\omega)$ 分别满足：

$x_1(j\omega) = x_1(j\omega) \{u(\omega + \omega_1) - u(\omega - \omega_1)\}$, $x_2(j\omega) = x_2(j\omega) \{u(\omega + \omega_2) - u(\omega - \omega_2)\}$ ，其中

$\omega_1 > \omega_2$ ，对信号 $x(t) = x_1(2t-1) \cdot x_2\left(\frac{t}{2}\right)$ 进行采样，其奈奎斯特采样角频率应不小于：

- A. $2\omega_1$
- B. $2\omega_1 + 2\omega_2$
- C. $\omega_1 + 4\omega_2$
- D. $4\omega_1 + \omega_2$

6. 已知连续时间信号 $x(t)$ 的拉普拉斯变换 $X(s)$ 是有理式，其零极点图如图 1-1 所示。

若 $x(t) * [e^t u(-t)]$ $\underline{\hspace{2cm}}$

- A. $\sigma < -2$
- B. $-2 < \sigma < -1$
- C. $-1 < \sigma < 2$
- D. $\sigma > 2$

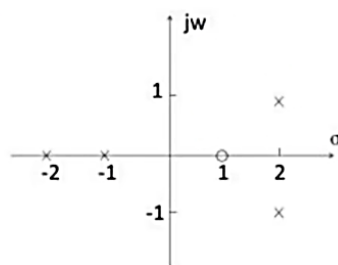


图 1-1

7. 已知离散时间信号 $x[n] = (-2)^n \cdot (u[n-1] - u[n-3])$ ，通过某 LTI 系统的零状态响应为

$y[n] = -2\delta[n] + 6\delta[n-2] + 4\delta[n-3]$ ，则该系统的单位冲激响应为：

A. $h[n] = \delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2]$

B. $h[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] + \delta[n-2]$

C. $h[n] = \delta[n+1] + \delta[n] + \delta[n-1]$

D. $h[n] = \delta[n+1] + 2\delta[n] + \delta[n-1]$

二、填空题

1. 已知某离散时间系统输入与输出之间的映射关系是 $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$ ，该系统的逆系统的输入 $y[n]$ 与输出 $\omega[n]$ 的映射关系为：_____

2. 已知某连续时间 CTI 系统对输入信号 $x[n]$ 的零状态响应是 $y(t) = \int_{t-1}^{+\infty} x(\tau-3)e^{t-\tau}d\tau$ 。
该系统的单位冲激响应 $h(t) =$ _____

3. 已知因果信号 $x(t)$ 与其微分信号 $x'(t)$ 的卷积满足如下式子：

$x(t) * x'(t) = (1-t)e^{-t}u(t)$ ，且 $x(1) > 0$ ，则信号 $x(t) =$ _____

4. 已知实因果信号 $x(t)$ 的傅立叶变换的实部 $\text{Re}\{X(j\omega)\} = \frac{\sin \omega}{\omega}$ ，则信号 $x(t) =$ _____

5. 若离散信号 $x[n]$ 的 z 变换 $X(z) = z \ln\left(1 + \frac{1}{z}\right)$ ， $|z| > 1$ ，则信号 $x[n] =$ _____

三、计算题

1. (12 分) 已知连续时间周期信号 $x(t)$ 的波形如图 3 所示,

(1) 求 $x(t)$ 的傅里叶级数系数 a_k ;

(2) 求 $x(t)$ 傅立叶变换;

(3) 计算 $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$ 的值。

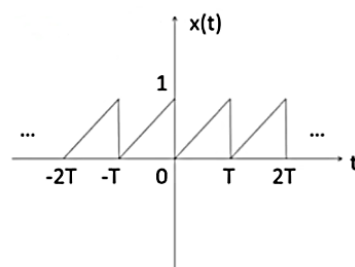


图3 信号波形图

2. (12 分) 已知连续时间信号 $x(t)$ 的频谱 $X(j\omega)$ 如图 4 所示, 计算:

(1) $x(0)$;

(2) $\int_{-\infty}^{\infty} t \cdot x(t) dt$

(3) $\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \frac{\sin t \cdot e^{jt}}{t} dt$

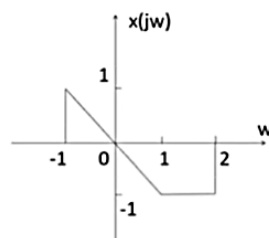


图 4

3. (18 分) 在图 5-1 所示的连续时间系统中, $h_1(t) = \delta(t) - \frac{\sin(4\pi t)}{\pi t}$, $h_2(t) = \frac{-j}{\pi t}$; 输入

信号 $x(t)$ 的频谱 $x(j\omega)$ 如图 5-2 所示, 请写出子系统 $h_2(t)$ 的频率响应 $H_2(j\omega)$, 分别画

出信号 $y_1(t), y_2(t), y_3(t), y_4(t), y_5(t)$

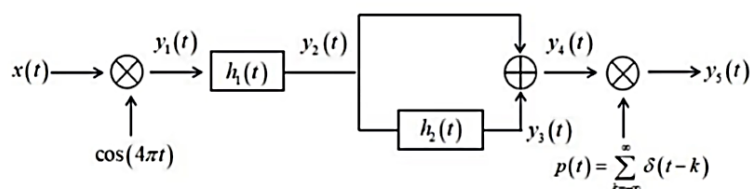


图 5-1

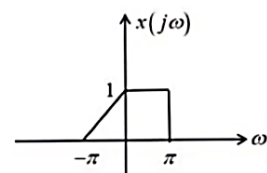


图 5-2

4. (15 分) 某连续时间因果 LTI 系统框图如图 6 所示, 已知子系统的系统函数分别是

$$H_1(s) = \frac{1}{s+5}, H_2(s) = \frac{1}{s+4}.$$

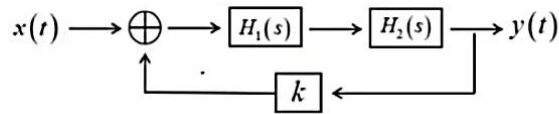


图 6

(1) 若图 6 所示系统为稳定系统, 确定 k 的取值范围。

(2) 已知输入信号为 $x(t) = e^{-t}u(t)$ 时, 输出为 $y(t) = \frac{1}{10}e^{-t}u(t) - \frac{1}{6}e^{-3t}u(t) + \frac{1}{15}e^{-6t}u(t)$,

求 k 的值, 并写出系统函数 $H(s)$ 及其收敛域。

(3) 在 (2) 的基础上, 确定系统单位冲激响应 $h(t)$ 。

5. (20 分) 已知某离散时间 LTI 系统输入信号 $x(n]$ 和输出信号 $y(n]$ 之间, 满足如下差分方程 $y[n] + c_1y[n-1] + c_2y[n-2] = x[n] + d_1x[n-1] + d_2x[n-2]$, 其中 c_1, c_2, d_1, d_2 为常数, 系统有一个极点在 $\frac{1}{2}$ 处, 在原点处有二阶零点, 且系统对输入信号 $x[n] = 3$ 的响应为 $y[n] = 8$

(1) 求 c_1, c_2, d_1, d_2 的值。

(2) 画出系统方框图。

(3) 已知系统的初始条件为 $y[-1] = 1, y[-2] = 6$, 当输入信号为 $x[n] = 2^n u[n]$ 时, 求系统在 $n \geq 0$ 时的全响应。

6. (15 分) 某连续时间 LTI 系统的单位冲激响应为 $h(t)$, 系统函数为 $H(s)$, 该系统是全通系统, 且满足以下条件:

(a) $H(s)$ 为有理式

(b) 信号 $h'(t) + 3h(t)$ 为时限信号

(c) 系统对输入信号 $x(t) = e^t$ 的响应为 $y(t) = 2e^t$

解答以下问题:

(1) 求系统函数 $H(s)$ 及其收敛域。

(2) 判断该系统的因果性和稳定性。

(3) 写出描述系统输入输出关系的线性常系数微分方程。

7. (10 分) 已知连续时间信号 $x(t) = \sin(2\pi t) \cdot u[\cos(\pi t)]$, 请画出该信号的波形, 求其频谱 $x(j\omega)$ 。